

매듭이론 세미나 5주차 연습문제

A.1. Kauffman bracket의 normalization $X(L) = (-A^3)^{-w(L)}\langle L \rangle$ 이 매듭의 S^1 orientation에 의존하는지 확인하시오.

A.2. Left-handed trefoil knot의 $V(t)$ 를 구하고, right-handed trefoil과 비교하시오.

B.1. Kauffman bracket을 구하는 식 $\langle L \rangle = \sum_S A^{a(S)-b(S)}(-A^2 - A^{-2})^{|S|-1}$ 의 지수가 왜 $|S| - 1$ 인지 설명하시오.

B.2. 임의의 link L 에 대해서 mirror image를 L' 이라고 하자. $V_{L'}(t) = V_L(t^{-1})$ 의 관계식을 증명하시오.
Hint. Kauffman bracket의 normalization $X(L) = (-A^3)^{-w(L)}\langle L \rangle$ 를 생각하자. A.2.의 결과도 도움이 될 것이다.

C.1. 임의의 link L 의 상태 S 에서 생기는 원의 개수를 $|S|$ 라고 하자. Kauffman bracket $\langle L \rangle$ 의 degree가 다음과 같은 관계식을 만족함을 보이시오.

$$-n - 2 \left(\max_S |S| - 1 \right) \leq \min \deg \langle L \rangle \leq \max \deg \langle L \rangle \leq n + 2 \left(\max_S |S| - 1 \right)$$

Hint. $\langle L \rangle = \sum_S A^{a(S)-b(S)}(-A^2 - A^{-2})^{|S|-1}$ 를 통해서 관계식을 쉽게 확인할 수 있다.

C.2. C.1.의 결과를 이용하여 alternating diagram의 Kauffman bracket의 span이 diagram의 crossing number의 4배 $(4n)$ 가 됨을 보이시오.

Hint. $\langle L \rangle$ 의 최대, 최소 degree가 각각 all-A state랑 all-B state가 됨을 확인할 수 있다.